

CONJUNTOS NUMÉRICOS

PARTE 1

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N):

$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ números naturais
 $N^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ não nulos.

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS (Z):

$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 $Z^* = \{\dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$
conjunto dos números inteiros não nulos.

$Z^+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ inteiros positivos.
 $Z^- = \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ inteiros negativos.

CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS (R): todos os números que podem ser inscritos na forma decimal com ou sem repetição periódica. Divide-se em racionais e irracionais:

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS (Q): frações e dízimas periódicas.

$$Q = \left\{ \frac{X}{X} = \frac{N}{d}, N \in Z \text{ e } d \in \right\}$$

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS (I): números reais com infinitas casas decimais, sem repetição periódica. Representado por: $I = R - Q$.

CONJUNTOS NUMÉRICOS

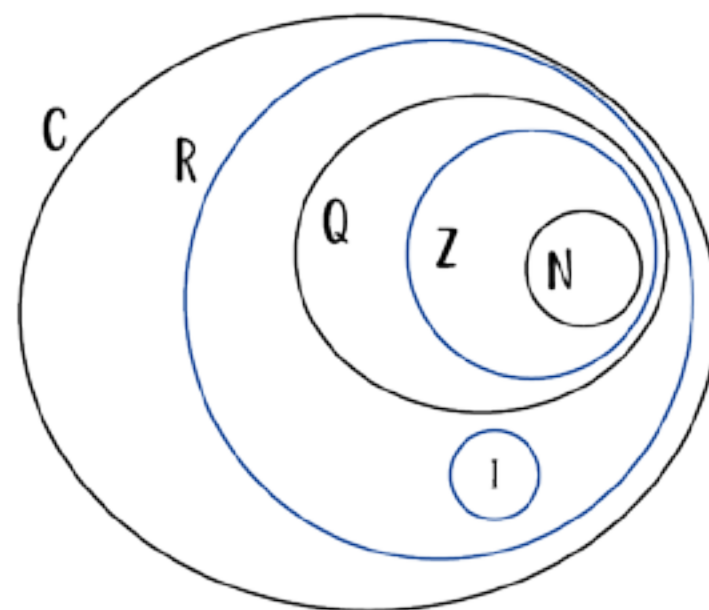
PARTE 2

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS (C):
são números da forma $a + bi$, sendo a e b números reais e $i = \sqrt{-1}$.

DIAGRAMA DE VENN: maneira de representar graficamente conjuntos numéricos.

SUBCONJUNTO:
um conjunto "dentro" de outro.

NOTAÇÃO: $B \subseteq A$ (B está contido em A , ou B é subconjunto de A)





CONJUNTOS NUMÉRICOS

PARTE 3

RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS:

- O conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros;
- O conjunto dos números inteiros é subconjunto do conjunto dos números racionais;
- O conjunto dos números racionais é subconjunto do conjunto dos números reais;
- O conjunto dos números irracionais é subconjunto do conjunto dos números reais;
- O conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais não possuem nenhum elemento em comum;
- O conjunto dos números reais é subconjunto do conjunto dos números complexos.
- Todo conjunto é subconjunto de si mesmo.